

Mécanique — chapitre MA0

Cinématique

séance n°8

Mercredi 9 septembre 2026

Table des matières

Introduction et biographies	2
I Différentes coordonnées	3
I-1 Les coordonnées cartésiennes	3
I-2 Les coordonnées cylindro-polaires	5
I-3 Les coordonnées sphériques	8
II Les systèmes étudiés	12
II-1 Le point matériel	12
II-2 Un ensemble de points matériels	13
III Mouvements particuliers	16
III-1 La relativité galiléenne	16
III-2 Oscillations sinusoïdales	17
III-3 Mouvement uniformément accéléré	17
III-4 Mouvement circulaire	18

Introduction

Dans ce premier chapitre de mécanique, nous allons nous intéresser à la description de ce qu'est un mouvement en mécanique et cela **sans nous préoccuper des causes** qui ont donné lieu à ce mouvement. Il s'agit, comme pour de nombreux premiers chapitres, d'un chapitre *fondamental* : sans une description précise et rigoureuse d'un mouvement, il n'est pas possible de poser des lois prédictives, *i.e.* de faire de la physique. Qui plus est, ce chapitre présente aussi une manière de décrire l'espace, par différentes coordonnées, ce qui nous sera utile bien au-delà de la mécanique : nous travaillerons avec ces repérages en thermodynamique (diffusion) et en électromagnétisme notamment.

Les scientifiques évoqués dans le chapitre

René DESCARTES

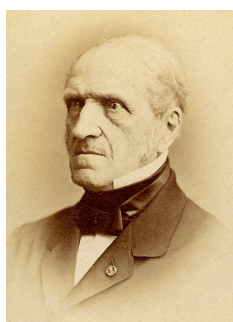
1596 La-Haye-en-Touraine (Indre-et-Loire) – 1650 Stockholm (Suède)

Isaac NEWTON

1642 Woolsthorpe-by-Colsterworth (Angleterre) –
1727 Kensington (Londres, Angleterre)

Michel CHASLES

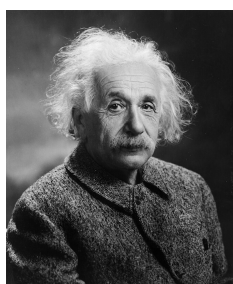
1793 Épernon (Eure-et-Loire) – 1880 Paris



Mathématicien français, Michel CHASLES est connu pour ses travaux en géométrie projective. Issu d'une famille modeste, il étudie à l'École polytechnique et se consacre à la recherche mathématique. Il enseigne à l'École polytechnique et à la Sorbonne, où il influence profondément l'enseignement des mathématiques. Ses contributions incluent le théorème de CHASLES en géométrie et des travaux sur les rapports anharmoniques. Il est également célèbre pour sa collection d'instruments scientifiques historiques. Membre de l'Académie des sciences, il laisse un héritage durable dans le domaine des mathématiques.

Albert EINSTEIN

1879 Ulm (Allemagne) – 1955 Princeton (New Jersey, US)



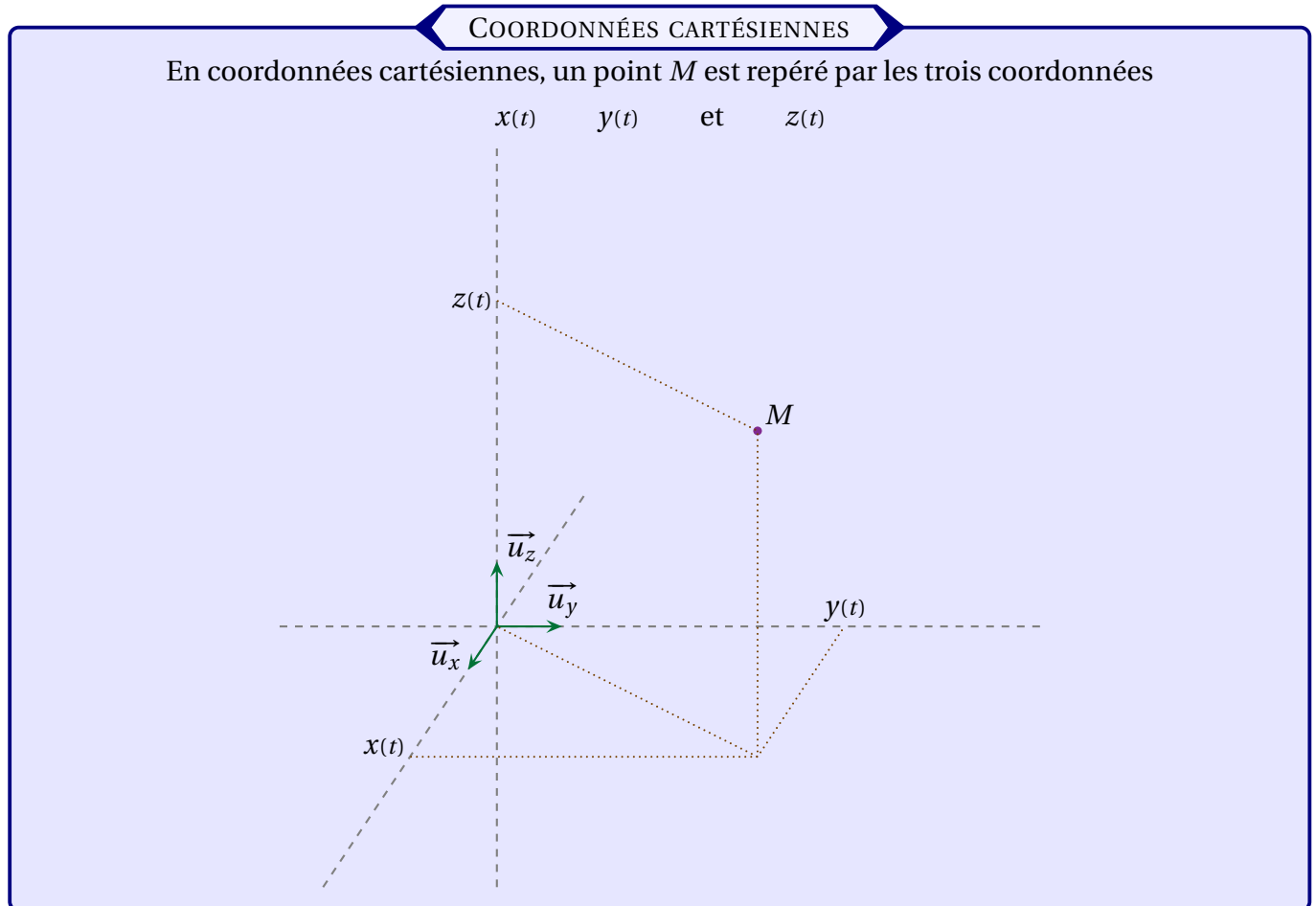
Né en Allemagne dans une famille juive, Albert EINSTEIN montre très tôt un vif intérêt pour les sciences. Après des études en Suisse, il travaille d'abord à l'Office des brevets de Berne, tout en développant ses théories révolutionnaires. En 1905, son « annus mirabilis », il publie quatre articles fondateurs, dont celui sur la relativité restreinte et l'équivalence masse-énergie ($E = mc^2$). Il reçoit le prix Nobel de physique en 1921 pour son explication de l'effet photoélectrique. Fuyant l'Allemagne nazie, il s'installe aux États-Unis où il continue ses travaux à l'Institut d'études avancées de Princeton. Engagé pour la paix et les droits civiques, il reste une icône de la science moderne.

I – Différentes coordonnées

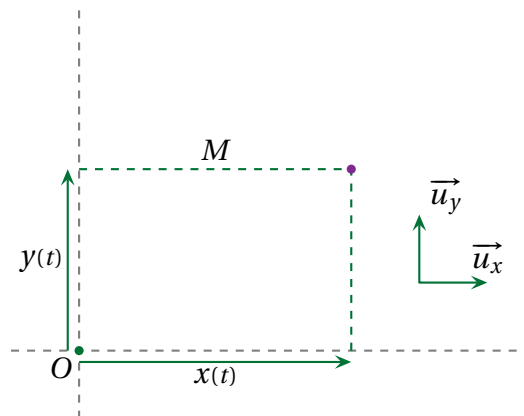
I.1 – Les coordonnées cartésiennes

I.1.i – Présentation

✧ Aucune surprise.



✧ La représentation précédente est trompeuse car elle ne permet pas de *visualiser* véritablement ce que représentent les grandeurs $x(t)$, $y(t)$ et $z(t)$. En effet, avec le schéma ci-dessus, nous les voyons comme des « graduations » sur une règle et nous en oublions qu'il s'agit en réalité de *distances* (algébriques). C'est pourquoi nous utiliserons plutôt des représentations comme celle ci-dessous.



I.1.ii – Interprétation

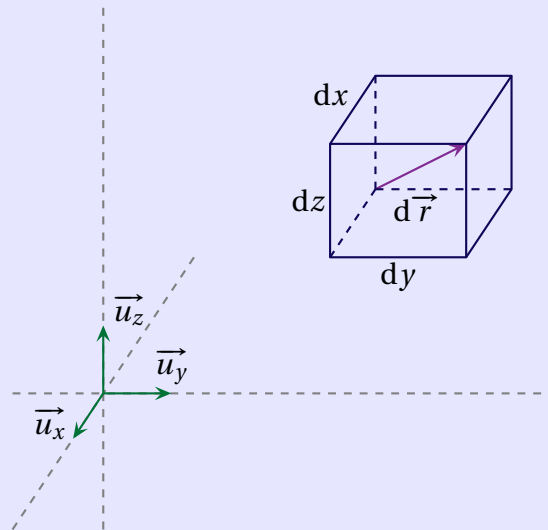
- ✧ Les coordonnées cartésiennes (nom donné en hommage à DESCARTES) sont utiles dans trois grands cas :
 - lorsque le mouvement se fait sur un axe rectiligne;
 - lorsque le mouvement est plan ou en 3D sans géométrie particulière (pas de rotation, pas de centre de force...);
 - pour traiter du cas général.
- ✧ L'énorme avantage, par rapport aux autres composantes, c'est l'indépendance des trois axes.
- ✧ Cette indépendance implique notamment que la base $(\vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z)$ ne dépende pas du mouvement de M .

I.1.iii – Déplacement élémentaire

DÉPLACEMENT ÉLÉMENTAIRE EN COORDONNÉES CARTÉSIENNES

Le déplacement élémentaire en coordonnées cartésiennes s'écrit

$$d\vec{r} = dx\vec{u}_x + dy\vec{u}_y + dz\vec{u}_z$$



- ✧ Il est important de connaître le déplacement élémentaire car c'est lui qui permet de retrouver rapidement :
 - la vitesse dans le système de coordonnées choisi;
 - le volume et les surfaces élémentaires.
- ✧ C'est ainsi que le volume élémentaire n'est autre que le produit des trois composantes du déplacement élémentaire.

Bon à retenir

En coordonnées cartésiennes le volume élémentaire s'écrit

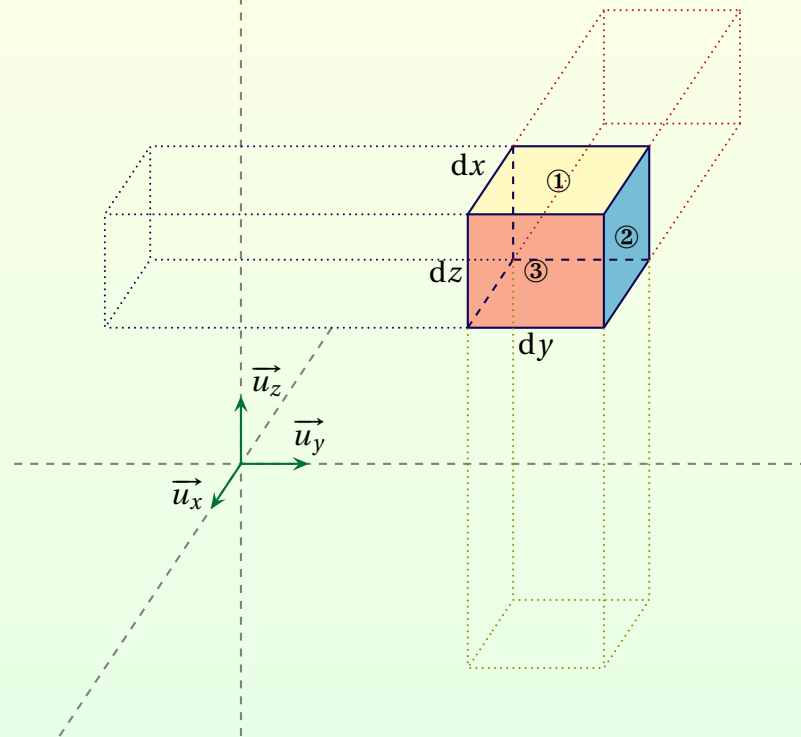
$$d\tau = dx dy dz$$

- ✧ Pour les surfaces, il suffit de multiplier deux composantes du déplacement élémentaire

Bon à retenir

Les trois surfaces élémentaires ①, ② et ③ représentées ci-dessous ont pour expression

$$dS_1 = dx dy; \quad dS_2 = dx dz \quad \text{et} \quad dS_3 = dy dz$$



✧ Pour avoir la vitesse, il suffit de diviser le déplacement élémentaire par dt

$$\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} \quad \rightsquigarrow \quad \vec{v} = \frac{dx}{dt} \vec{u}_x + \frac{dy}{dt} \vec{u}_y + \frac{dz}{dt} \vec{u}_z \quad (\text{I.1})$$

EXPRESSION DE LA VITESSE EN COORDONNÉES CARTÉSIENNES

La vitesse en coordonnées cartésiennes s'écrit

$$\vec{v}(t) = \frac{dx}{dt}(t) \vec{u}_x + \frac{dy}{dt}(t) \vec{u}_y + \frac{dz}{dt}(t) \vec{u}_z$$

✧ Pour l'accélération, en revanche, il faut connaître.

EXPRESSION DE L'ACCÉLÉRATION EN COORDONNÉES CARTÉSIENNES

L'accélération en coordonnées cartésiennes s'écrit

$$\vec{a}(t) = \frac{d^2x}{dt^2}(t) \vec{u}_x + \frac{d^2y}{dt^2}(t) \vec{u}_y + \frac{d^2z}{dt^2}(t) \vec{u}_z$$

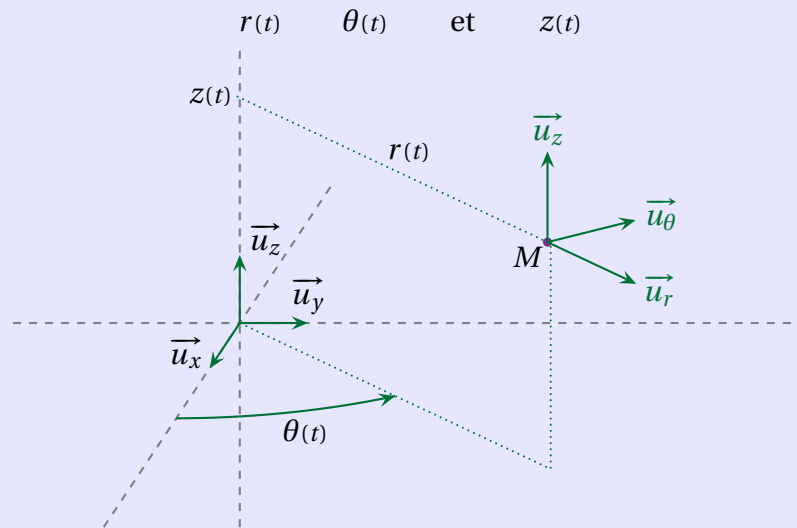
I.2 – Les coordonnées cylindro-polaires

I.2.i – Présentation

✧ Pas de surprise là non plus.

COORDONNÉES CYLINDRO-POLAIRES

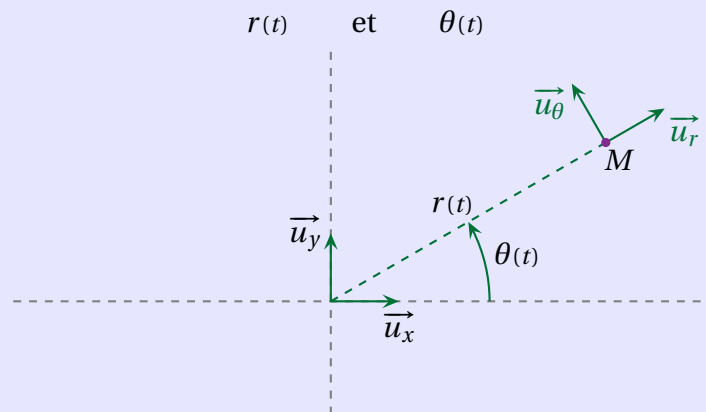
En coordonnées cylindro-polaires, un point M est repéré par les trois coordonnées



✧ Lorsque le mouvement est plan, nous choisisons le plan du mouvement comme le plan $(O, \vec{u}_x, \vec{u}_y)$ et alors les coordonnées sont simplement appelées « polaires ».

COORDONNÉES POLAIRES

En coordonnées polaires, un point M est repéré par les deux coordonnées



Les bases polaires et cylindro-polaires sont **obligatoirement** à représenter « sur » le point intéressant.

✧ La raison est simple : il s'agit d'une base dont les vecteurs *dépendent* de la position du point. Il est donc fondamental de ne pas laisser croire, en la représentant « à côté », qu'elle puisse être la même partout.

I-2-ii – Interprétation

- ✧ Ces coordonnées sont à privilégier lorsqu'il y a un mouvement de rotation autour d'un axe (ou autour d'un point dans le cas d'un mouvement plan).
- ✧ L'inconvénient, par rapport aux coordonnées cartésiennes, c'est que la base $(\vec{u}_r, \vec{u}_\theta, \vec{u}_z)$ dépend de la position du point M .

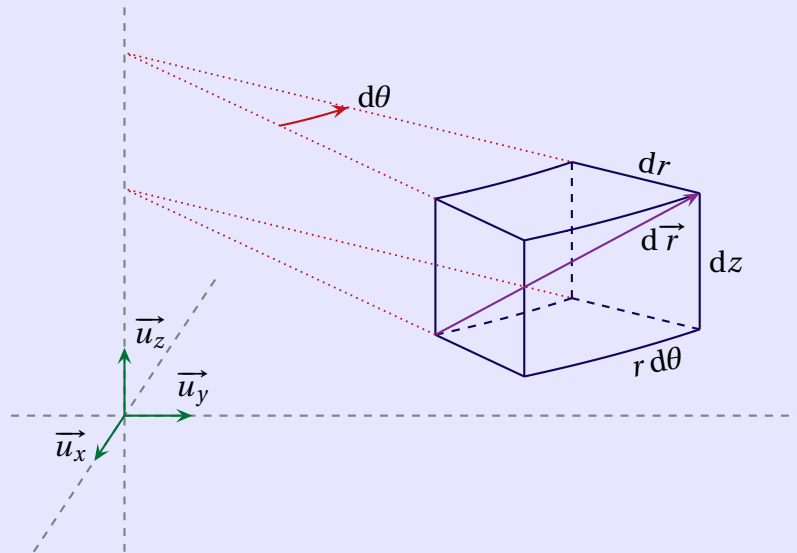
✧ Cet inconvénient devient un avantage lorsque la géométrie est suffisamment particulière.

I-2.iii – Déplacement élémentaire

DÉPLACEMENT ÉLÉMENTAIRE EN COORDONNÉES CYLINDRO-POLAIRES

Le déplacement élémentaire en coordonnées cylindro-polaires s'écrit

$$d\vec{r} = dr \vec{u}_r + r d\theta \vec{u}_\theta + dz \vec{u}_z$$



✧ Nous avons ainsi

Bon à retenir

En coordonnées cylindro-polaires le volume élémentaire s'écrit

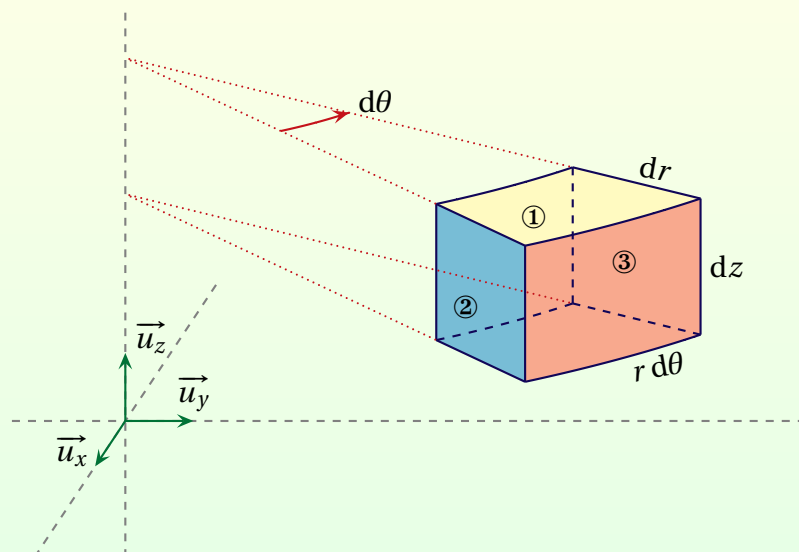
$$d\tau = r dr d\theta dz$$

✧ Pour les surfaces, même chose que précédemment

Bon à retenir

Les trois surfaces élémentaires ①, ② et ③ représentées ci-dessous ont pour expression

$$dS_1 = r dr d\theta; \quad dS_2 = dr dz \quad \text{et} \quad dS_3 = r d\theta dz$$



✧ Pour avoir la vitesse, cela donne

EXPRESSION DE LA VITESSE EN COORDONNÉES CYLINDRO-POLAIRES

La vitesse en coordonnées cylindro-polaires s'écrit

$$\vec{v}(t) = \frac{dr}{dt}(t) \vec{u}_r + r \frac{d\theta}{dt}(t) \vec{u}_\theta + \frac{dz}{dt}(t) \vec{u}_z$$

✧ Pour l'accélération, en revanche, il faut connaître ou savoir retrouver très rapidement.

EXPRESSION DE L'ACCÉLÉRATION EN COORDONNÉES CYLINDRO-POLAIRES

L'accélération en coordonnées cylindro-polaires s'écrit

$$\vec{a}(t) = \left(\ddot{r}(t) - r(t) \dot{\theta}^2(t) \right) \vec{u}_r + \left(2 \dot{r}(t) \dot{\theta}(t) + r(t) \ddot{\theta}(t) \right) \vec{u}_\theta + \ddot{z}(t) \vec{u}_z$$

✧ Nous utiliserons souvent les coordonnées cylindro-polaires dans le cas d'un mouvement de rotation et, alors, nous utiliserons aussi le moment cinétique.

EXPRESSION DU MOMENT CINÉTIQUE EN COORDONNÉES CYLINDRO-POLAIRES

Le moment cinétique d'un point M par rapport à O s'écrit, pour un mouvement plan

$$\vec{\sigma}_{O(M,t)} = m r^2(t) \dot{\theta}(t) \vec{u}_z$$

I.3 – Les coordonnées sphériques

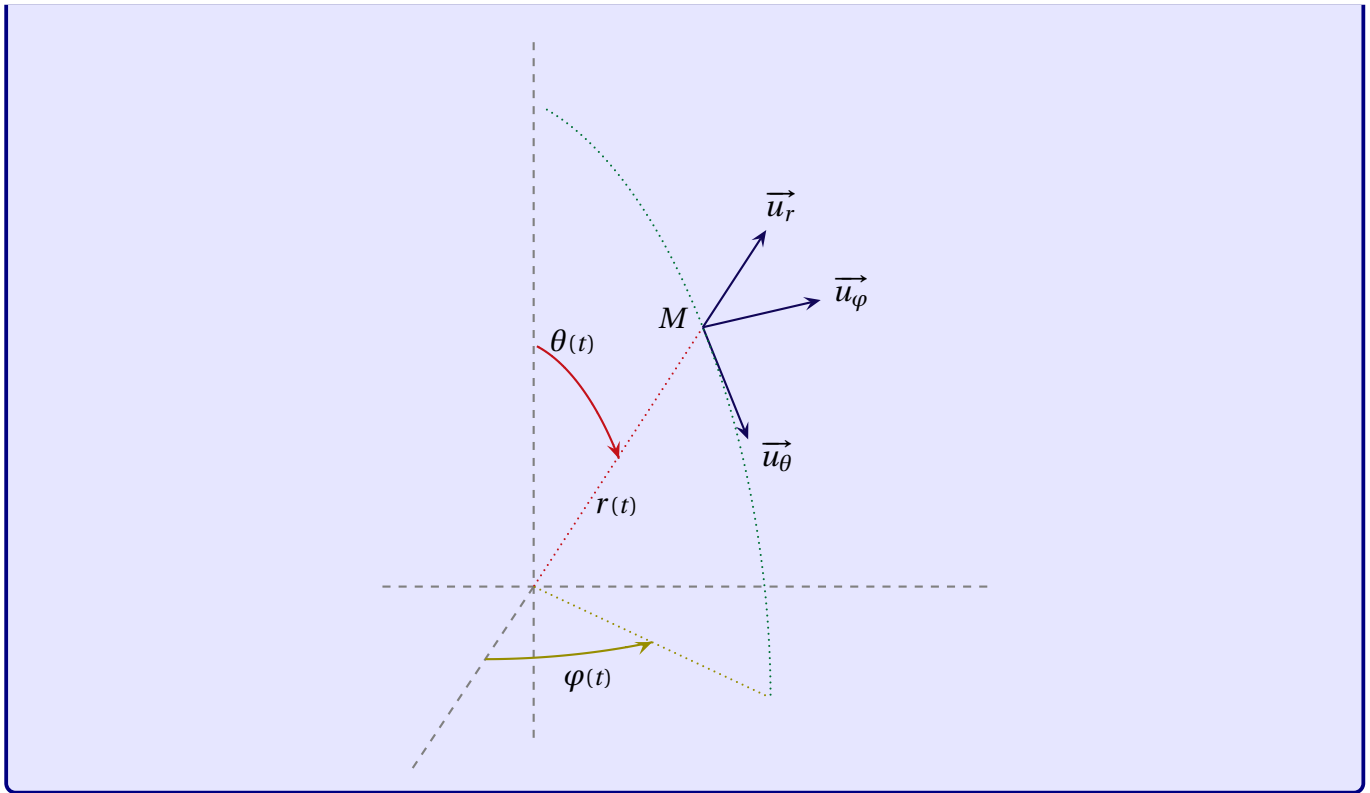
I.3.i – Présentation

✧ Elles sont moins utilisées en mécanique mais servent pour de nombreuses descriptions en électromagnétisme.

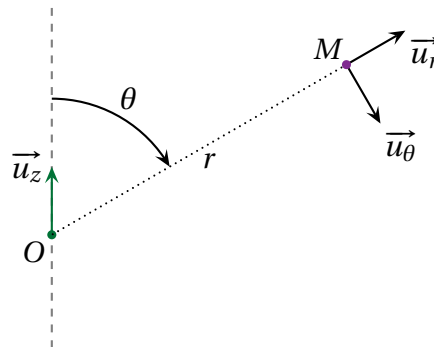
COORDONNÉES SPHÉRIQUES

En coordonnées sphériques, un point M est repéré par les trois coordonnées

$$r(t) \quad \theta(t) \quad \text{et} \quad \varphi(t)$$



- ✧ Les notations peuvent sembler maladroites puisque φ , en coordonnées cylindriques, correspond au θ des coordonnées cylindro-polaires et que les r n'ont pas les mêmes significations dans les deux systèmes de coordonnées.
- ✧ Il n'en est rien!
- ✧ Le fait est que, très souvent, lorsque nous aurons affaire aux coordonnées sphériques, nous nous placerons dans un plan méridien et nous retrouverons les coordonnées polaires.

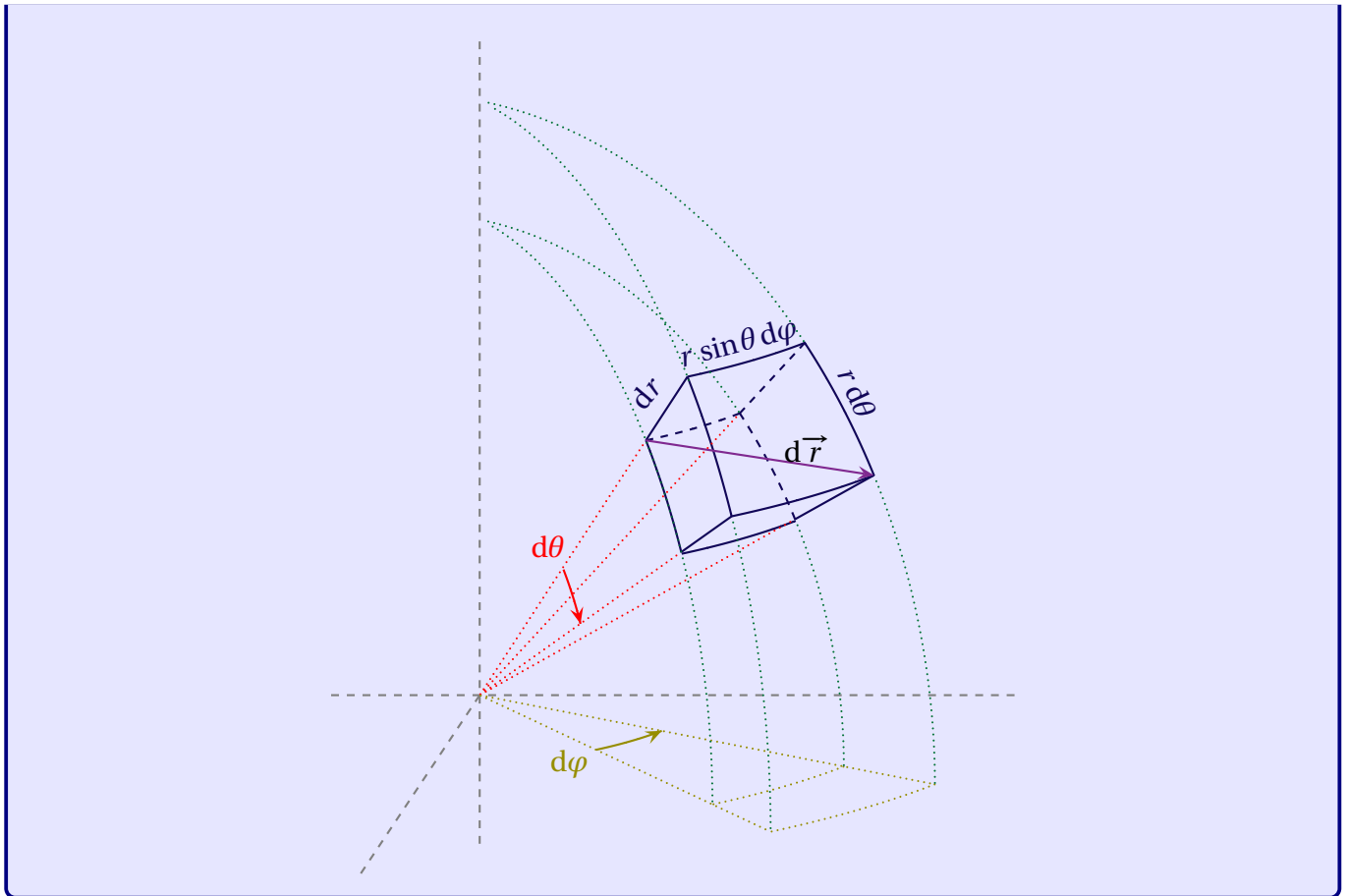


I.3.ii – Déplacement élémentaire

DÉPLACEMENT ÉLÉMENTAIRE EN COORDONNÉES SPHÉRIQUES

Le déplacement élémentaire en coordonnées sphériques s'écrit

$$d\vec{r} = dr \vec{u}_r + r d\theta \vec{u}_\theta + r \sin\theta d\varphi \vec{u}_\varphi$$



✧ Nous avons donc

Bon à retenir

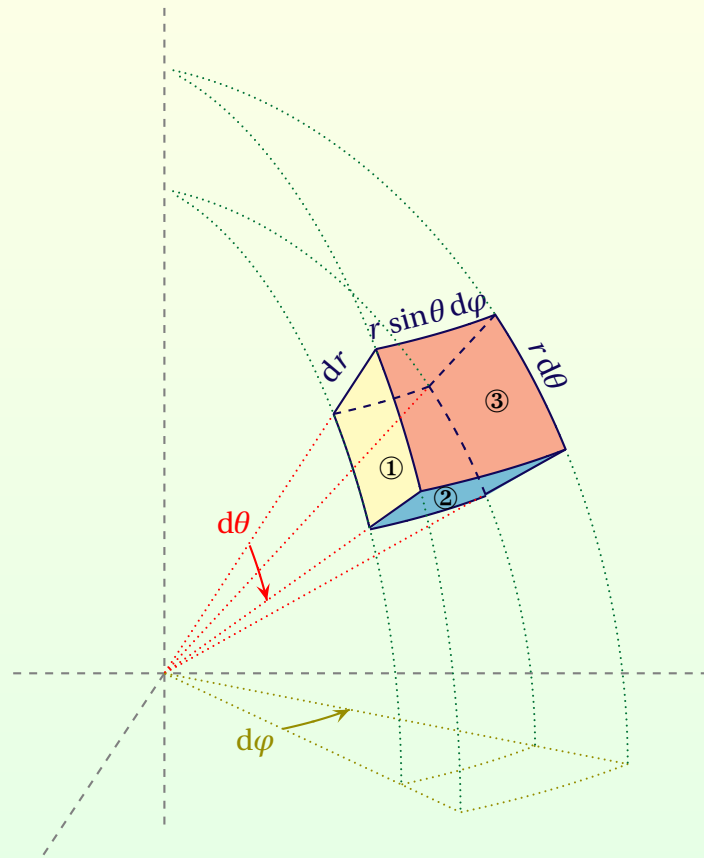
En coordonnées sphériques le volume élémentaire s'écrit

$$d\tau = r^2 \sin\theta \, dr \, d\theta \, d\varphi$$

✧ Pour les surfaces

Bon à retenir

Les trois surfaces élémentaires ①, ② et ③ représentées ci-dessous ont pour expression
 $dS_1 = r dr d\theta$; $dS_2 = r \sin\theta dr d\varphi$ et $dS_3 = r^2 \sin\theta d\theta d\varphi$



✧ Tant pour la vitesse que pour l'accélération, les coordonnées sphériques ne pas très pratiques.

I.3.iii – Interprétation

- ✧ Nous utiliserons essentiellement les coordonnées sphériques lorsqu'un point jouera un rôle particulier en tant que « source » comme, par exemple, les dipôles.
- ✧ En revanche, en mécanique, étant données les lourdeurs des expressions de la vitesse et de l'accélération, nous ne l'utiliserons *a priori* pas. Peut-être la vitesse dans de (très) rares occasions. Mais l'auteur n'a **jamais** rencontré d'exercices où l'expression de l'accélération en coordonnées sphériques fût nécessaire.

II – Les systèmes étudiés

II.1 – Le point matériel

II.1.i – Définition

point matériel

Un *point matériel* est un point géométrique de l'espace affecté d'une masse m .

- ✧ Parfois nous ferons des raisonnements sur des points de masse nulle.
- ✧ Dans ce cas, il faudra comprendre qu'un point de masse nulle est un point de très faible masse, *i.e.* de masse négligeable devant les autres masses du dispositif.
- ✧ Techniquement, pour un point de masse nulle, nous pourrions prendre un point de masse m' puis faire tendre m' vers 0.

À SAVOIR

La masse est une grandeur scalaire, réelle, positive.

- ✧ Cela signifie que **tous** les constituants de la matière possèdent une masse positive. Pour autant, il peut arriver de modéliser un « trou » par une masse négative. Mais c'est alors une modélisation et ne représente pas une grandeur physique attachée à de la matière.

II.1.ii – Intérêt

- ✧ Le point matériel est la brique élémentaire de la mécanique, c'est avec lui que s'écrivent les trois lois de la mécanique de NEWTON.
- ✧ Un point matériel peut représenter :
 - ➔ soit un point géométriquement particulier d'un dispositif (l'avant du capot de la voiture, le centre d'une raquette...);
 - ➔ soit un point physiquement particulier d'un dispositif (comme le célèbre *centre d'inertie* ou *centre de masse* G);
 - ➔ soit un objet très petit par rapport aux échelles du dispositif étudié.

II.1.iii – Cinétique

- ✧ Voici les trois grandeurs associées aux trois grandes lois de la mécanique du point.

quantité de mouvement

La *quantité de mouvement* (ou *impulsion*) $\vec{p}_{|\mathcal{R}}(M, t)$ d'un point matériel de masse m dans un référentiel $\mathcal{R}$ s'écrit

$$\vec{p}_{|\mathcal{R}}(M, t) \stackrel{\text{déf}}{=} m \vec{v}_{|\mathcal{R}}(M, t)$$

- ✧ Afin d'alléger les notations et parce que, pour une situation donnée, nous travaillerons quasi-exclusivement dans un seul référentiel, nous ne noterons plus, désormais, le référentiel par rapport auxquels sont définies les grandeurs. Ainsi

$$\vec{p}_{|\mathcal{R}}(M, t) \longrightarrow \vec{p}(M, t) \quad (\text{II.1})$$

moment cinétique

Le *moment cinétique* $\vec{\sigma}_{A|\mathcal{R}}(M, t)$ d'un point matériel de masse m dans un référentiel $\mathcal{R}$ par rapport à un point A s'écrit

$$\vec{\sigma}_{A|\mathcal{R}}(M, t) \stackrel{\text{déf}}{=} \vec{AM} \wedge \vec{p}(M, t) = \vec{AM} \wedge m \vec{v}(M, t)$$

Bon à retenir

Le moment cinétique représente la quantité de rotation de M autour de A .

☞ *Remarque.* Même si le théorème du moment cinétique impose de calculer la grandeur éponyme par rapport à un point **fixe**, il faut remarquer que cela n'est pas obligatoire dans la définition.

✧ Il est possible, aussi, de parler de moment cinétique autour d'un axe. Il s'agit, alors, d'une grandeur algébrique.

moment cinétique scalaire

Le *moment cinétique scalaire* $\sigma_{\Delta}(M, t)$ d'un point matériel de masse m dans un référentiel $\mathcal{R}$ par rapport à un axe Δ s'écrit

$$\sigma_{\Delta}(M, t) = \pm b_{\ell} \times p(M, t) \quad \text{où}$$

b_{ℓ} est le bras de levier de la quantité de mouvement par rapport à l'axe.

Le signe est déterminé suivant l'orientation arbitraire choisie.

énergie cinétique

L'*énergie cinétique* $E_c(M, t)$ d'un point matériel de masse m dans un référentiel $\mathcal{R}$ s'écrit

$$E_c(M, t) \stackrel{\text{déf}}{=} \frac{p^2(M, t)}{2m} = \frac{1}{2} m v^2(M, t)$$

II.2 – Un ensemble de points matériels

II.2.i – Grandeurs

système de points matériels

Un *système de points matériels* est un ensemble de points matériels, isolés par la pensée, qui constitue l'objet d'une loi.

✧ Insistons : un *système* ne sert qu'à écrire des lois ! Il est donc totalement **arbitraire**, même si certains systèmes se révèlent, à l'usage, bien plus pratiques que d'autres.

✧ Il ne faut surtout pas confondre *système* avec *dispositif*.

dispositif

Un *dispositif* est l'ensemble des éléments modélisés pour l'étude d'une situation.

✧ Ainsi, dans un problème, il n'y a qu'un seul et unique dispositif, le même pour tout le monde, mais il peut y avoir quantité de systèmes différents et, à moins qu'ils ne soient imposés, il n'ont aucune raison

d'être identiques pour tous ceux qui étudieront le dispositif.

Bon à retenir

La quantité de mouvement est une grandeur extensive.

Bon à retenir

Le moment cinétique est une grandeur extensive.

Bon à retenir

L'énergie cinétique est une grandeur extensive.

II.2.ii – Intérêt

- ✧ Une des méthodes couramment utilisée en physique est le réductionnisme.
- ✧ C'est une méthode qui consiste à découper un problème en plusieurs morceaux afin de pouvoir poser les lois.
- ✧ Dans ces conditions, toute situation un minimum complexe (la trajectoire d'un ballon de football, le vol d'un avion, l'évolution d'une toupie...) pourra donner lieu à un découpage en petits morceaux du dispositif de sorte que chaque morceau soit d'une taille telle qu'il puisse être assimilé à un point matériel.
- ✧ C'est là la naissance des systèmes de points.

II.2.iii – Cinétique

- ✧ Pour la cinétique des systèmes, un point particulier s'avère très intéressant.

centre de masse

Le *centre de masse* (cdm), appelé aussi *centre d'inertie* (cdi), d'un système de N points est le point noté G tel que, avec des notations naturelles

$$\sum_i m_i \overrightarrow{GM_i} = \vec{0} \quad \text{ou} \quad \iiint_{\mathcal{V}} \overrightarrow{GM} dm = \vec{0}$$

Bon à retenir

Le centre de masse vérifie, quel que soit le point O ,

$$\overrightarrow{OG} = \frac{m_1 \overrightarrow{OM_1} + m_2 \overrightarrow{OM_2} + \dots + m_N \overrightarrow{OM_N}}{m_{\text{tot}}} \quad \text{ou} \quad \overrightarrow{OG} = \frac{1}{m_{\text{tot}}} \times \iiint_{\mathcal{V}} \overrightarrow{OM} dm$$

- ✧ Comme l'intuition peut le confirmer, le centre de masse est toujours du côté du plus massique (ici m_1).



STOP Rappelons que le point G , le centre de masse, est un point qui « n'existe pas » ! En particulier, bien qu'il soit défini comme un point matériel (de position G et de masse la masse totale du système) ce n'est **pas** un point physique et, pour cette raison, il ne subit aucune force, il n'est pas possible d'écrire un « PFD »

sur lui, de parler de l'énergie cinétique de G ... Quiconque doute encore de la **non** existence du centre de masse n'a qu'à essayer de ramasser un cerceau en le prenant par son centre de masse.

- ✧ Ce centre de masse permet de déterminer aisément la quantité de mouvement totale d'un système de points.

QUANTITÉ DE MOUVEMENT D'UN SYSTÈME

La quantité de mouvement d'un système $\mathcal{S}$ dans un référentiel $\mathcal{R}$ s'écrit

$$\vec{p}(\mathcal{S}, t) = m_{\text{tot}} \vec{v}(G, t)$$

- ✧ Bien que les expressions du moment cinétique et de l'énergie cinétique pour un système de points dépassent le cadre du programme, il est important d'insister sur le fait que la relation précédente est une **exception** car nous avons

$$\vec{\sigma}_A(\mathcal{S}, t) \neq \vec{AM} \wedge m_{\text{tot}} \vec{v}(G, t) \quad \text{et} \quad E_c(\mathcal{S}, t) \neq \frac{1}{2} \times m_{\text{tot}} v^2(G, t) \quad (\text{II.2})$$

III – Mouvements particuliers

III.1 – La relativité galiléenne

III.1.i – Tout est relatif?

- ✧ La « relativité » est un mot qui fait presque immédiatement penser à EINSTEIN avec ses théories de la *relativité* restreinte et de la *relativité* générale.
- ✧ Toutefois, cela serait oublier un peu vite qu'il existe une autre relativité, la relativité galiléenne.

relativité

La *relativité* est, dans une théorie donnée, l'ensemble des grandeurs qui changent ou ne changent pas lorsque l'étude se fait dans des référentiels différents.

absolu, relatif

Une grandeur est dite *absolue* (resp. relative) lorsqu'elle ne change pas (resp. lorsqu'elle change) lors d'un changement de référentiel *galiléen*.

III.1.ii – Ce qui change, ce qui ne change pas

GRANDEURS ABSOLUES

Dans la relativité galiléenne, les grandeurs suivantes sont postulées absolues : la masse, le temps, l'accélération, la charge, la longueur.

- ✧ Il peut y avoir d'autres grandeurs absolues, telle que le travail fourni par des interactions **intérieures** à un système, mais ce n'est pas un postulat.

GRANDEURS RELATIVES

Dans la relativité galiléenne, de nombreuses grandeurs sont relatives, comme le vecteur position, le vecteur vitesse...

- ✧ Il est plus difficile de faire la liste des grandeurs relatives car à partir du moment où nous définissons une grandeur à partir d'une grandeur relative, celle-ci est automatiquement relative. C'est le cas, par exemple, du courant électrique.
- ✧ Pour trouver l'expression ou la valeur d'une grandeur relative lors d'un changement de référentiel, il faut utiliser des *lois de transformations*. En ce qui concerne le changement pour des référentiels non galiléens, nous verrons cela dans les prochains chapitres. Pour le moment, nous nous contenterons d'une approche intuitive pour exprimer la vitesse d'un point dans deux référentiels différents.
- ✧ De manière « naturelle » nous avons

À SAVOIR

Loi de composition des vitesses simplifiée.

$$\vec{v}(\text{homme/sol}) = \vec{v}(\text{homme/train}) + \vec{v}(\text{train/sol})$$

STOP Il s'agit bien d'une égalité vectorielle, il faudra faire attention aux *sens* des vecteurs.

- ✧ Le fait que cette relation ressemble à une relation de CHASLES n'est absolument pas une coïncidence.

$$\overrightarrow{\text{homme-sol}} = \overrightarrow{\text{homme-Train}} + \overrightarrow{\text{Train-sol}} \quad (\text{III.1})$$

✧ De manière un peu plus formelle, nous écrirons dans un futur chapitre, de manière (presque) équivalente

$$\vec{v}(M/\tilde{\mathcal{R}}) = \vec{v}(M/\mathcal{R}) + \vec{v}_{\text{entraînement } \mathcal{R}/\tilde{\mathcal{R}}} \quad (\text{III.2})$$

✧ Même si nous ne travaillerons pas dans plusieurs référentiels avant les chapitres MC, la loi précédente pourra nous être utile de temps à autres.

III·1·iii – Des notions relatives

✧ Comme la vitesse est une notion *relative* (donc qui dépend du référentiel), les *trajectoires* associées seront aussi relatives et, dès lors, certains mouvements particuliers décrits ci-dessous pourraient ne plus l'être dans un autre référentiel.

III·2 – Oscillations sinusoïdales

ÉQUATION DIFFÉRENTIELLE D'UN MOUVEMENT SINUSOÏDAL

Un mouvement de coordonnée $x(t)$ est sinusoïdal s'il obéit à l'équation différentielle de « *l'oscillateur harmonique* »

$$\frac{d^2 x}{dt^2}(t) + \omega_0^2 x(t) = 0$$

mouvement sinusoïdal

Un mouvement sinusoïdal s'écrit

$$x(t) = X_m \cos(\omega t + \varphi) \quad \text{où}$$

- X_m est l'*amplitude*;
- ω est la *pulsation*;
- $\omega t + \varphi$ est la *phase (instantanée)*;
- φ est la *phase à l'origine*.

✧ Dans le cas d'un régime libre, nous avons naturellement $\omega = \omega_0$

 Cela ne se voit peut-être pas, mais il s'agit d'un mouvement relatif. Autrement dit, l'équation différentielle *dépend* du référentiel.

III·3 – Mouvement uniformément accéléré

mouvement uniformément accéléré

Un mouvement est dit *uniformément accéléré* lorsque l'accélération est vectoriellement constante.

$$\vec{a}(t) = \vec{C}^{\text{te}}$$

Bon à retenir

La trajectoire d'un mouvement uniformément accéléré est parabolique ou rectiligne suivant les conditions initiales.

- ✧ Trouver l'expression du vecteur position se fait directement en vectoriel en primitivant deux fois l'accélération

$$\vec{a}(t) = \vec{a}_0 \quad (\text{III.3})$$

$$\vec{v}(t) = \vec{a}_0 \times t + \vec{v}(0) \quad (\text{III.4})$$

$$\vec{r}(t) = \vec{a}_0 \times \frac{t^2}{2} + \vec{v}(0) \times t + \vec{r}(0) \quad (\text{III.5})$$

- ✧ Un cas particulier à connaître (très utile pour les interprétations qualitatives)

Bon à retenir

Un objet en chute libre lâché sans vitesse initiale acquiert la vitesse $v = \sqrt{2gh}$ après une chute de hauteur h .

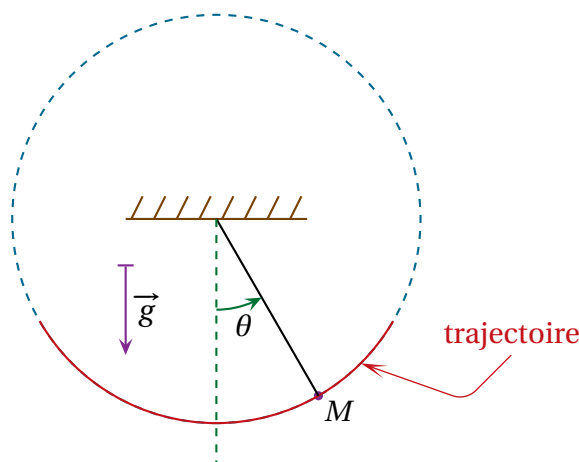
- ☞ *Remarque.* Comme l'accélération est une grandeur absolue dans la relativité galiléenne (cf. chapitre MC1), ce type de mouvement est indépendant du référentiel (galiléen) choisi pour le mettre en équation.

III.4 – Mouvement circulaire

mouvement circulaire

Un mouvement est dit *circulaire* lorsque la trajectoire est circulaire.

- STOP Comme cette définition est basée sur la trajectoire, cela dépend du référentiel!
- STOP Ne pas confondre « circulaire » et « circulaire uniforme ». Le plus célèbre des contre-exemple est le pendule simple qui **a bel et bien** un mouvement circulaire.



- ✧ De même si, pour un point, il n'y a pas d'ambiguïté, pour un solide, il faut distinguer la « trajectoire circulaire » de la « translation circulaire » : dans le premier cas, le centre de masse a un mouvement

circulaire, indépendamment de ce que fait le solide sur lui-même alors que, dans le second cas, celui de la *translation* circulaire, il est impératif qu'en plus le solide ne tourne pas sur lui-même.

- ✧ C'est ainsi que la Terre a une trajectoire (quasi) circulaire autour du Soleil dans le référentiel héliocentrique mais n'effectue pas du tout une translation circulaire.
- ✧ Pour la vitesse, pas de difficulté.

VITESSE POUR UN MOUVEMENT CIRCULAIRE

La vitesse en coordonnées polaires pour un mouvement circulaire de rayon R et de vitesse angulaire ω , s'écrit

$$\vec{v}(t) = R\dot{\theta}(t)\vec{u}_\theta \quad \text{ou} \quad \vec{v}(t) = R\omega(t)\vec{u}_\theta$$

Autre expression de la vitesse

Avec la base polaire usuelle, en notation $\Omega = \dot{\theta}\vec{u}_z$ le vecteur « rotation » du point, la vitesse peut s'écrire

$$\vec{v}(t) = \vec{\Omega} \wedge \vec{OM}$$

- ✧ En revanche, pour l'accélération, il faut soit la connaître parfaitement sans hésiter, soit savoir la retrouver sans erreur en moins de 10 secondes montre en main.

ACCÉLÉRATION POUR UN MOUVEMENT CIRCULAIRE

L'accélération en coordonnées polaires pour un mouvement circulaire de rayon R et de vitesse angulaire ω , s'écrit, au choix

$$\begin{aligned} \vec{a}(t) &= -R\dot{\theta}^2(t)\vec{u}_r + R\ddot{\theta}(t)\vec{u}_\theta \\ &= -R\omega^2(t)\vec{u}_r + R\dot{\omega}(t)\vec{u}_\theta \\ &= -\frac{v^2(t)}{R}\vec{u}_r + \frac{dv}{dt}(t)\vec{u}_\theta \end{aligned}$$

- ✧ De manière évidente, ce type de mouvement dépend du référentiel choisi. Ainsi, si la Lune a une trajectoire (grossièrement) circulaire par rapport au référentiel géocentrique, ce n'est plus du tout le cas par rapport au référentiel héliocentrique.